
Modul 04: Inferensi Statistik & Parameter Estimation

Bank Materi Sains Data (BMSD) — Maximum Likelihood Estimation & Hypothesis Testing

Sumber: Bank Materi Sains Data (BMSD) • Terintegrasi Learning OS Dual Reader

Bab 1: Maximum Likelihood Estimation (MLE)

MLE mengestimasi parameter model θ yang memaksimalkan fungsi likelihood data observasi $L(\theta|X) = \prod p(x_i|\theta)$.

Fungsi Log-Likelihood $\ln L(\theta)$ mengubah perkalian menjadi penjumlahan untuk kestabilan floating-point numerik dan kemudahan kalkulasi gradien diferensial.

Bab 2: Pengujian Hipotesis & Signifikansi (p-value)

Uji hipotesis membandingkan H_0 (nol) dan H_1 (alternatif) menggunakan statistik uji seperti t-statistic atau F-statistic.

Nilai $p\text{-value} < \alpha$ (0.05) menunjukkan bukti yang cukup kuat untuk menolak hipotesis nol demi hipotesis alternatif.